해상 환경에서의 다중 센서 데이터 취득을 위한 ROS2 기반 통합 시스템 개발

이동제 · 장혜수 · 김한근 · 구정모
씨드로닉스(주)

Development of a ROS 2-Based Integrated System for Multi-Sensor Data Acquisition in Maritime Environments

Dongje Lee, Hyesu Jang, Hanguen Kim, Jungmo Koo
Seadronix Corp.

Key Words: ROS2, Multi-sensor 다중 센서, Data acquisition 데이터 취득, Time synchronization 시간 동기화

Abstract: *Acquiring sensor data at sea is harder than on land. Unlike in road driving, there are few nearby structures or objects that can serve as features. Ships are constantly rocked by waves, making their attitude hard to determine. Most observed objects are distant, so even small attitude or timing errors cause large position errors. In such conditions, a single sensor type cannot easily perceive the surroundings, so data from multiple sensor types must be combined. In this case, time synchronization between the sensors is important. As the own ship and targets move and the hull sways, data acquired at different instants capture different scenes. Fusing time-misaligned data or using them for labeling and training causes position errors. However, maritime sensors differ in interface and data format by manufacturer, so their data are often recorded separately. This hinders time alignment across sensors and long-term unattended collection. To address these issues, we developed a multi-sensor data acquisition device. The device acquires data from heterogeneous maritime sensors in a single ROS 2 environment and records them together on a common time base. It was installed on two operating vessels to acquire data to acquire data in several sea areas, and the results are presented.*

1. 개요

최근 해상에서도 자율운항선박과 무인수상정(USV)을 중심으로 로보틱스와 인공지능 연구가 활발하다[1]. 주변 선박과 부유물의 인지, 충돌 회피, 자선의 위치 추정 등이 대표적인 과제이다. 이러한 연구에는 날씨, 조도, 해상 상태, 교통 상황 등 실제 해상의 다양한 환경을 반영한 양질의 데이터가 필요하다. 특히 학습 기반 인지 기술은 데이터의 질이 성능을 좌우한다. 학습 데이터에 없던 야간, 해무, 역광 등의 조건에서는 객체를 놓치거나 잘못 인식할 수 있다[2].

자율운항의 인지와 위치 추정에는 카메라, LiDAR, 레이더, GNSS/INS, AIS처럼 성격이 다른 센서가 함께 쓰인다. 카메라는 영상 분할과 객체 검출에 필요한 외관 정보를 제공하지만, 조명과 해무에 약하고 거리를 직접 재지 못한다. LiDAR와 레이더는 거리를 직접 측정하여 객체 거리 추정에서 카메라를 보완한다. LiDAR는 근거리에서 정밀한 3차원 점군을 얻고, 레이더는 원거리나 악천후에서도 표적을 탐지할 수 있다. 근거리 특징이 적고 수면이 단조로운 해상에서는 SLAM과 자세 추정에 레이더와 GNSS/INS를 함께 활용한다. 레이더는 해안선과 육상 구조물을 관측하여 부족한 특징을 메우고, GNSS/INS는 파랑에 흔들리는 자선의 위치와 자세를 제공한다. AIS는 주변 선박의 식별 정보와 위치를 알려 주므로, 인지 결과를 검증하거나 라벨링하는 데 쓸 수 있다. 공개된 해상 다중 센서 데이터셋[3], [4]도 있지만, 연구 목적과 운항 해역에 맞는 데이터는 직접 수집해야 하는 경우가 많다. 이들 데이터셋은 수집 해역과 센서 구성, 설치 위치가 정해져 있어 다른 선박에 그대로 적용하기 어렵다.

* 이동제 : 씨드로닉스(주) 02-562-1201, *dj.lee@seadronix.com*
* 장혜수 : 씨드로닉스(주) 02-562-1201, *hsjang@seadronix.com*
* 김한근 : 씨드로닉스(주) 02-562-1201, *hank05@seadronix.com*
* 구정모 : 씨드로닉스(주) 02-562-1201, *jungmo.koo@seadronix.com*

선박에서 다중 센서 데이터를 직접 취득할 때는 세 가지 어려움이 있다. 첫째, 센서마다 데이터를 전달받는 통신 방식과 데이터 형태가 달라 하나의 시스템에서 함께 다루기 어렵다. 예를 들어 카메라 영상은 스트림으로, LiDAR와 레이더 데이터는 UDP 패킷으로, AIS 데이터는 텍스트 문장으로 들어오므로 장비마다 수신 프로그램이 따로 필요하다. 둘째, 수집한 데이터를 센서 융합이나 인지·위치 추정 알고리즘에 적용하려면 센서 간 시각 정렬이 매우 중요하다. 자선과 표적의 운동, 선체의 요동 때문에 짧은 시간 차이도 융합 결과에서 위치 오차로 나타날 수 있다. 그러나 장비별 수집 프로그램을 따로 실행하면 사후에 파일을 병합할 때 시각이 어긋나기 쉽다. 프로그램마다 시계와 타임스탬프 기준이 일치하지 않을 수 있고, 센서마다 전송 지연도 다르기 때문이다. 셋째, 수집 장비는 전담 운용자 없이 장기간 가동된다. 운항 중에는 전원이 끊기거나 저장장치를 교체하는 일이 생길 수 있으며, 수집이 멈춘 것을 늦게 알면 그사이의 데이터를 잃는다. 따라서 전원이 복구되거나 저장장치가 늦게 연결된 뒤에도 수집이 자동으로 재개되어야 한다.

본 논문에서는 이러한 어려움을 해결하기 위해, 센서 구성이 다른 선박에도 범용으로 적용할 수 있는 ROS2 기반 통합 시스템을 소개한다. ROS2는 로봇 분야에서 널리 쓰이는 공개 소프트웨어 프레임워크로, 발행·구독 통신과 표준 메시지 형식, bag 기록 도구를 제공한다[5]. 발행·구독 통신에서는 센서 드라이버가 데이터를 토픽으로 발행하고, 다른 프로그램은 센서 종류와 관계없이 같은 방식으로 이를 구독한다. 따라서 선박마다 센서를 더하거나 빼더라도 기록 프로그램과 처리 모듈은 고칠 부분이 적다. 형태가 다른 영상, 점군, 위치, 관성 데이터도 표준 메시지 형식으로 통일해 다룰 수 있으며, 각 메시지 헤더에는 타임스탬프와 좌표계 정보가 담긴다. bag 기록 도구는 여러 토픽을 하나의 기록 세션에 함께 저장하므로, 센서별 파일을 사후에 병합하지 않아도 된다. 또한 각 프로그램(노드)은 중앙 마스터 없이 독립된 프로세스로 실행되어, 일부가 멈춰도 나머지

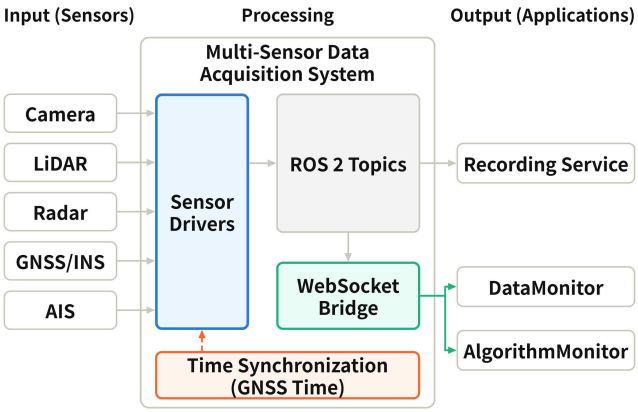


Fig.1 System Configuration

는 통신과 기록을 이어 갈 수 있다. 아울러 ROS2 토픽을 웹소켓 토픽으로 변환하는 브리지를 두었다. 이를 통해 ROS2가 설치되지 않은 뷰어 프로그램이나 다른 컴퓨터의 알고리즘도 센서 데이터를 실시간으로 받을 수 있다. 본 논문의 주요 내용은 다음과 같다.

* 센서마다 독립된 드라이버를 두고, 모든 드라이버가 같은 구조(데이터 획득부, ROS2 발행기, 파일 기록기)를 따르도록 설계하였다.

* 각 드라이버가 가능한 한 데이터 취득 시각을 타임스탬프로 기록하도록 하고, PC 시계를 GNSS 시각에 맞추는 보조 도구를 함께 두었다.

* 통합 실행 도구, 부팅 시 자동 기동, 연속 bag 기록을 갖추어 선박에서 무인으로 운용할 수 있게 하였다.

* ROS2 토픽을 웹소켓 토픽으로 변환하는 브리지를 두어, 별도로 개발한 뷰어 프로그램에서 센서 데이터를 실시간으로 확인하고 알고리즘의 입력으로 사용할 수 있게 하였다.

2. 시스템 설계

2.1 전체 시스템 구조

그림 1은 시스템의 전체 구조를 나타낸다. 카메라, LiDAR, 레이더, GNSS/INS, AIS처럼 종류가 다른 센서의 데이터도 모두 같은 방식으로 각 드라이버를 거쳐 ROS2 토픽으로 발행된다. 기록 서비스는 이 토픽을 구독하여 데이터를 저장한다. 또한 웹소켓 브리지는 ROS2 토픽을 웹소켓 토픽으로 변환하여 별도로 개발한 뷰어 프로그램에 실시간으로 전달한다. 뷰어 프로그램은 센서 데이터를 확인하는 DataMonitor와, 알고리즘을 실시간으로 적용하고 그 결과를 확인하는 AlgorithmMonitor로 이루어진다. 드라이버의 구조는 2.2절에서, 시각 동기화는 2.3절에서, 웹소켓 브리지는 2.4절에서 설명한다.

2.2 센서 드라이버

모든 드라이버는 그림 2와 같이 데이터 획득부 위에 발행기(publisher)와 파일 기록기(recorder)를 두는 공통 구조를 따른다. 데이터 획득부는 장비에서 받은 데이터를 영상, 점군 등의 내부 자료 구조로 변환하고, 발행기는 이를 ROS2 토픽으로 발행한다. 획득부가 데이터를 받는 방식은 센서마다 다르다. 카메라 중 IP 카메라는 RTSP로 받은 영상 스트림을 복호하여 이미지로 변환하고, GMSL2 카메라는 임베디드 캡처 장치를 거쳐 들어온 프레임을 이미지로 변환한다. LiDAR는 UDP로 받은 패킷을 한 회전 단위로 모아 점군으로 변환한다. 레이더는 안테나가 회전하면서 방위별 반사강도(스포크)를 차례로 보내므로, 이를 안테나 한 회전 단위로 모아 직교 좌표의 영상으로 변환한다. 레이더는 장비마다 출력 형식이 달라, 공통 구조는 그대로 두고 장비별 전송

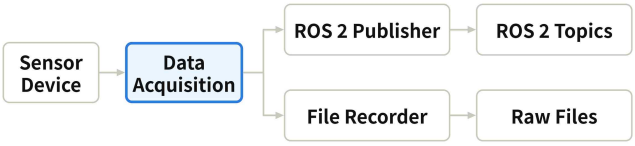


Fig.2 Common Structure of Sensor Drivers

Table 1 ROS2 Message Types by Sensor Data

데이터	센서	ROS2 메시지 타입
영상	카메라, 레이더	sensor_msgs/Image
압축 영상	카메라, 레이더	sensor_msgs/CompressedImage
점군	LiDAR	sensor_msgs/PointCloud2
위치	GNSS/INS	sensor_msgs/NavSatFix
자세	GNSS/INS	sensor_msgs/Imu
AIS 문장	AIS	nmea_msgs/Sentence

Table 2 Interfaces and Timestamp Sources by Sensor

센서	수신 방식	변환 데이터	타임스탬프 기준
IP 카메라	RTSP	영상	PC 수신 시각
GMSL2 카메라	UDP	영상	캡처 장치 시각
LiDAR	UDP	점군	PC 수신 시각
X-band 레이더	UDP	영상	스포크 수신 시각
W-band 레이더	TCP	영상	회전 끝 수신 시각
GNSS/INS	직렬(NMEA)	위치·자세	UTC 측위 시각
AIS	직렬(NMEA)	AIS 문장	PC 수신 시각

규격에 맞추어 데이터를 해석하는 부분만 장비별로 구현하였다. GNSS/INS는 직렬 통신으로 NMEA 문장을 받아 위치와 자세 데이터로 변환하고, AIS 역시 직렬 통신으로 NMEA[6] 문장을 받는다. 또한 ROS2를 사용할 수 없는 환경에 대비하여, 파일 기록기는 같은 획득부로 받은 원본 데이터를 ROS2 없이 파일로 저장한다. 이 기능은 장비 점검이나 단독 수집에도 활용할 수 있다. 각 센서의 드라이버는 토픽 이름과 장비 주소 같은 설정을 별도의 파라미터 파일로 관리한다. 따라서 다른 선박으로 옮겨 설치 환경이 바뀌어도 코드 수정 없이 파라미터 파일만 고쳐 대응할 수 있다.

센서 데이터는 표 1과 같이 ROS2 표준 메시지로 발행한다. 영상 데이터는 원본 영상과 함께 JPEG으로 압축한 영상(compressed)도 발행하여, 기록 용량과 전송량을 줄이고 사용 편의성을 높였다.

2.3 타임스탬프와 시각 동기화

각 센서의 타임스탬프에는 메시지 발행 시각이 아니라 데이터의 취득 시각을 기록하였다. 발행 시각에는 센서마다 다른 전송 지연과 처리 시간이 포함되어, 같은 순간에 측정한 데이터라도 서로 다른 시각으로 기록될 수 있기 때문이다. 장비가 취득 시각을 함께 제공하는 경우에는 그 값을 그대로 사용하였다. 취득 시각을 제공하지 않는 장비는 데이터를 수신한 시각 등을 바탕으로 역산하여 최대한 실제 취득 시각에 가깝게 맞추었다.

센서 간 데이터를 정렬하려면 모든 타임스탬프가 같은 시각 기준을 가져야 한다. 해상에서는 외부 시각 서버에 접속하기 어렵지만, GNSS 수신기는 위성 신호로부터 UTC 시각을 얻을 수 있다. 따라서 이 UTC 시각을 기준으로 동작하는 NTP[7] 서버를 구성하고, 수집 장치와 각 센서가 이 서버의 시각을 따르도록 하여 모든 센서의 시각을 동일하게 맞추었다. 이를 통해 서로 다른 센서에서 얻은 데이터를 하나의 시간축에서 비교하고 정렬할 수 있다.

센서별 수신 방식과 타임스탬프 기준은 표 2와 같다. 표 2의 타임스탬프 기준은 드라이버가 발행하는 메시지 헤더에 기록되는 시각의 출처이며, 센서마다 전송 방식과 시각 정보가 달라 드라이버별로 따로 정하였다.

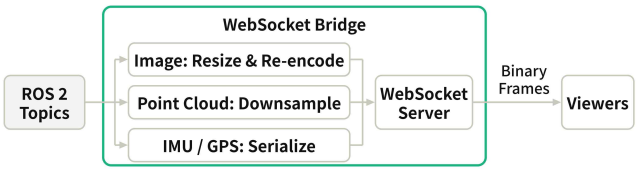


Fig.3 WebSocket Bridge Architecture

2.4 웹소켓 브리지

웹소켓 브리지는 ROS2 토픽을 웹소켓 토픽으로 변환하여 뷰어와 알고리즘에 실시간으로 전달한다. 웹소켓[8]은 웹 브라우저와 여러 프로그래밍 언어에서 널리 지원하는 양방향 통신 방식이므로, ROS2가 설치되지 않은 컴퓨터에서도 센서 데이터를 바로 받아 쓸 수 있다. 브리지는 토픽을 읽기만 하므로 데이터 기록에 영향을 주지 않으며, 각 토픽을 하나의 웹소켓 채널에 대응시킨다. 그림 3과 같이 브리지는 구독한 ROS2 토픽을 영상, 점군, IMU·GPS 등 데이터 종류별로 가공한 뒤 웹소켓 서버를 거쳐 뷰어에 전달한다. 영상은 크기를 줄여 다시 압축하고 점군은 점 수를 줄이는 등 데이터를 전송에 알맞게 변환하되, 원래의 타임스탬프는 그대로 담아 보낸다. 이때 영상은 JPEG을 복호하는 단계에서 1/2, 1/4 같은 축소 배율을 바로 적용하고, SIMD(single instruction, multiple data) 명령어로 가속되는 복호·압축 연산을 사용하여 적은 연산량으로 시각화용 영상을 만든다. 원본 폭이 기준 이하인 영상은 다시 압축하지 않고 그대로 전달한다. 뷰어는 필요한 채널만 골라 받으며, 처리가 느린 뷰어에는 최신 데이터만 보내 다른 뷰어에 영향을 주지 않는다.

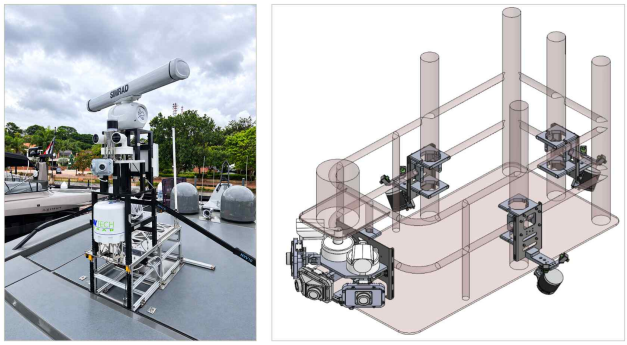
3. 실험 결과

3.1 실험 환경

개발한 장치를 실선에 설치하여 실험을 진행하였다. 실험 선박은 싱가포르에서 운항하는 요트와 한국 인천에서 운항하는 예인선으로, 선종과 운항 해역이 서로 다른 두 선박에 같은 시스템을 적용하였다. 싱가포르에서는 센토사섬(Sentosa)주변 해역을, 인천에서는 인천대교 주변 해역을 운항하였다. 그림 4와 그림 5는 각 선박의 장치 설치 모습과 운항 구역을 나타내며, 각 선박에 설치한 센서는 표 3과 같다. 표 3과 같이 두 선박은 카메라와 LiDAR의 모델과 수량, 레이더 구성이 서로 다르며, W-band 레이더는 요트에만

Table 3 Sensor Configuration by Vessel

종류	싱가포르	인천
Camera	한화비전 XNO-9083R 2대, NAVISS(GMSL2 카메라) 2대	한화비전 XNO-9083R 2대, NAVISS(GMSL2 카메라) 4대
LiDAR	Ouster OS1 Gen1 1대	RoboSense RS-Helios 2대
X-band Radar	Simrad Halo 4 1대	선박 레이더 + DSPNOR Scan Streamer II 1대
W-band Radar	Navtech MAS10 1대	미설치
GNSS	Hemisphere V500 1대, Xsens MTi-7 1대	선박 GNSS 1대, Xsens MTi-7 1대
AIS	삼영이엔씨 SI-60RX 1대	선박 AIS 1대



(a) Singapore (b) Incheon

Fig.4 Sensor Installation and Design Drawing



(a) Singapore (b) Incheon

Fig.5 Operating Areas

설치하였다. 요트에는 레이더, GNSS, AIS를 별도 장비로 설치하였고, 예인선에서는 선박에 이미 설치된 항해 장비를 연동하였다. 이처럼 센서 구성이 달라도 두 선박 모두 실행할 드라이버와 설정 파일만 바꾸어 같은 시스템을 적용하였다. 실험 기간 동안 요트는 주간, 일몰, 야간 시나리오에 따라 운항하였고, 예인선은 정박과 약 6~9 kt 항해를 포함한 일상 운항 중에 데이터를 수집하였다.

3.2 데이터 취득 및 실시간 적용 결과

각 선박에서는 설치한 센서의 데이터를 같은 시각 기준으로 하나의 기록 세션에 함께 저장하였으며, 선박별 기록 결과는 표 4와 같다. 이와 동시에 웹소켓 브리지를 통해 별도의 모니터 PC로 데이터를 실시간 전달하였다. 두 선박 모두 시간당 약 230 GB의 데이터가 기록되어, 장시간 수집에는 대용량 저장 장치가 필요함을 확인하였다. 인천의 예인선에서는 현재도 수집을 이어가고 있다.

그림 6은 DataMonitor 화면이다. DataMonitor는 카메라 영상과 LiDAR 점군, 레이더 영상, 지도 위의 자선 위치와 AIS 선박 정보를 한 화면에 실시간으로 표시한다. 화면 아래의 표에는 토픽별 수신 주기와 기대 주기, 대역폭, 마지막 수신 후 경과 시간, 최근 타임스탬프, 누적 메시지 수가 표시되므로, 특정 센서의 연결이 끊기거나 수신 주기가 떨어지면 바로 알 수 있다. 또한 IMU의 자세(롤·피치·요) 정보도 함께 표시되며, 그림 6의 AIS 화면에는 수신한 주변 선박 319척이 지도 위에 나타나 있다. 그림 6의 상태 표를 보면 IP 카메라 영상은 30 Hz, GMSL2 카메라 영상은 15 Hz, LiDAR와 X-band 레이더는 약 10 Hz, IMU는 100 Hz로 수신되어 설정한 주기와 거의 같았다.

그림 7은 AlgorithmMonitor에서 카메라 및 레이더 데이터에 객체 검출·추적과 영역 분할 알고리즘을 실시간으로 적용한 결과이다. 왼쪽은 두 카메라 영상에서 검출한 선박을 경계 상자와 추적 번호로 표시하고 해수면 영역을 분할

Table 4 Data Acquisition Results by Vessel

항목	싱가포르	인천
수집 기간	2026.6.26 ~ 7.1	2026.8.19 ~ 계속 수집 중
총 기록 시간	약 8시간	약 130시간 이상
총 데이터량	약 1.9 TB	약 10.5 TB
시간당 데이터량	약 235 GB/h	약 232 GB/h



Fig.6 Data Monitor

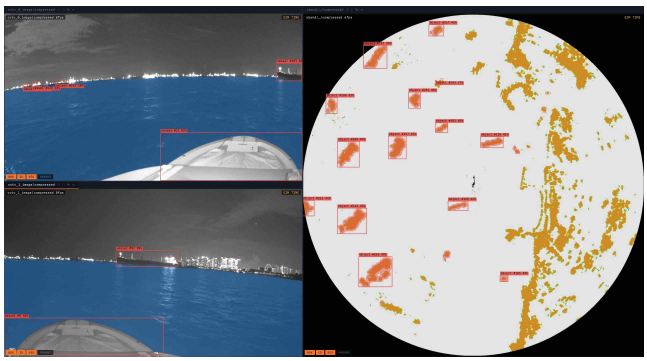


Fig.7 Algorithm Monitor

하여 색으로 나타낸 결과이며, 오른쪽은 X-band 레이더 영상에서 검출한 물체를 같은 방식으로 표시한 결과이다. 알고리즘은 수집 장치와 분리된 PC에서 실행되므로, 수집 장치의 처리 부하를 늘리지 않고 여러 알고리즘을 시험할 수 있다.

이를 통해 개발한 장치가 데이터를 기록하면서, 별도의 PC에서도 웹소켓으로 받은 센서 데이터를 알고리즘의 실시간 입력으로 사용할 수 있음을 확인하였다. 즉, 하나의 시스템으로 데이터 기록과 상태 감시, 알고리즘 검증을 동시에 수행할 수 있다.

3.3 고찰

두 선박에 시스템을 적용하면서, 새로 설치한 장비뿐 아니라 선박에 이미 설치된 항해 장비도 같은 구조로 연동할 수 있음을 확인하였다. 예인선에서는 선박 레이더 신호를 DSPNOR Scan Streamer II로 디지털화하여 받았고, 선박의 GNSS와 AIS 데이터도 그대로 기록하였다. 다만 시스템을 연속적으로 사용하기 위해서는 선박의 이동 순간을 판단하는 등의 적절한 관리 방법이 필요하다.

4. 결론

본 논문에서는 해상 환경에서 다중 센서 데이터를 취득하기 위한 ROS2 기반 통합 시스템을 개발하였다. 통신 방식과 데이터 형태가 서로 다른 카메라, LiDAR, 레이더, GNSS/INS, AIS 데이터를 같은 구조의 드라이버로 수신하여 ROS2 토픽으로 발행하였다. 각 데이터에는 취득 시각을 타임스탬프로 기록하고, GNSS의 UTC 시각을 기준으로 모든 센서의 시각을 맞추어 같은 시각 기준으로 함께 저장하였다. 또한 ROS2 없이 원본 데이터를 저장하는 파일 기록 기능과, ROS2 토픽을 웹소켓 토픽으로 변환하여 뷰어와 알고리즘에 실시간으로 전달하는 브리지를 구현하였다. 개발한 시스템을 운항 해역과 센서 구성이 서로 다른 싱가포르의 요트와 인천의 예인선에 적용하여 데이터를 취득하였으며, 취득과 동시에 별도의 PC에서 센서 데이터를 실시간으로 확인하고 객체 인지 알고리즘을 적용할 수 있음을 확인하였다. 두 선박에서 각각 약 8시간과 130시간 이상의 데이터를 기록하였으며, 각 센서의 데이터는 설정한 주기와 거의 같은 주기로 수신되었다. 제안한 구조는 센서를 추가하거나 다른 선박으로 옮길 때 드라이버와 설정 파일만 바꾸면 되므로, 다양한 선박에 같은 수집 체계를 적용하는 데 유리하다.

향후에는 더 다양한 해역과 기상 조건에서 데이터를 축적하여, 해상 인지와 위치 추정 알고리즘의 학습과 검증에 활용할 수 있는 데이터셋으로 정리할 예정이다. 또한 PC 수신 시각을 사용하는 센서의 전송 지연을 측정하여 보정함으로써 센서 간 시각 정렬의 정확도를 높일 계획이다.

참 고 문 헌

[1] S. Thombre et al., “Sensors and AI techniques for situational awareness in autonomous ships: A review,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 23, no. 1, pp. 64 - 83, 2022. doi:10.1109/TITS.2020.3023957

[2] L. Žust, J. Perš, and M. Kristan, “LaRS: A diverse panoptic maritime obstacle detection dataset and benchmark,” in Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 20247 - 20257, 2023. doi:10.1109/ICCV51070.2023.01857

[3] D. Chung, J. Kim, C. Lee, and J. Kim, “Pohang canal dataset: A multimodal maritime dataset for autonomous navigation in restricted waters,” The International Journal of Robotics Research, vol. 42, no. 12, pp. 1104 - 1114, 2023. doi:10.1177/02783649231191145

[4] H. Jang, W. Yang, H. Kim, D. Lee, Y. Kim, J. Park, M. Jeon, J. Koh, Y. Kang, M. Jung, S. Jung, and A. Kim, “MOANA: Multi-radar dataset for maritime odometry and autonomous navigation application,” The International Journal of Robotics Research, vol. 45, no. 2, pp. 193 - 203, 2026. doi:10.1177/02783649251354897

[5] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, “Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild,” Science Robotics, vol. 7, no. 66, eabm6074, 2022. doi:10.1126/scirobotics.abm6074

[6] IEC 61162-1:2024, Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners, Ed. 6.0, 2024. https://webstore.iec.ch/en/publication/72729

[7] D. Mills, J. Martin, Ed., J. Burbank, and W. Kasch, “Network Time Protocol version 4: Protocol and algorithms specification,” Internet Engineering Task Force, RFC 5905, 2010. doi:10.17487/RFC5905

[8] I. Fette and A. Melnikov, “The WebSocket protocol,” Internet Engineering Task Force, RFC 6455, 2011. doi:10.17487/RFC6455